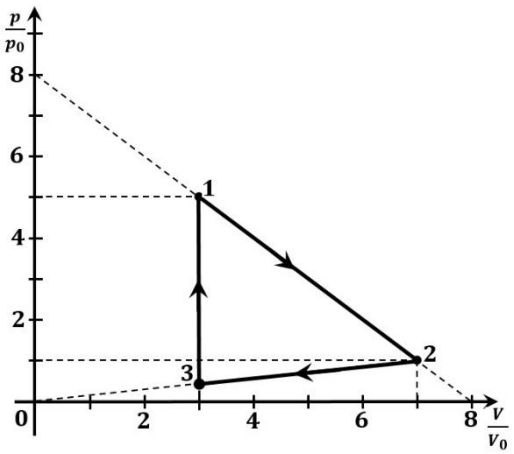
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport

Olimpiada municipală la fizică – 2020

Faza municipală – Teorie – Clasa XI-a

1. Conform ipotezei lui Bohr, electronul în atomul de hidrogen se mişcă pe o orbită circulară în jurul nucleului. Ce viteză trebuie să posede acest electron dacă sarcina lui este $e = -1{,}6 \cdot 10^{-19}\ C$, sarcina nucleului este $e = +1{,}6 \cdot 10^{-19}\ C$, raza orbitei este m şi masa electronului este $m_e = 9{,}11 \cdot 10^{-31}\ kg$. $\left(k = 9 \cdot 10^9\ \frac{N \cdot m^2}{C^2}\right)$

2. Într-o maşină termică ν moli de gaz ideal monoatomic efectuează un ciclu închis care constă din procesele $1-2$ şi $2-3$, în care presiunea p a gazului ideal depinde liniar de volumul V a gazului şi procesul $3-1$. Mărimile p_0 şi V_0 se consideră cunoscute. Determinaţi:

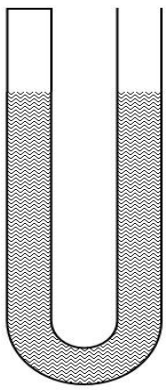


a) Temperatura şi presiunea gazului în starea 3.

b) Lucrul L efectuat de gaz în acest ciclu.

c) Randamentul maşinii termice.

3. Într-un tub în formă de U cu ambele capete deschise se toarnă mercur, apoi unul din capete este închis ermetic. Mercurul este scos din starea de echilibru ce duce la apariţia unor oscilaţii de amplitudine mică în acest tub. Determinaţi perioada acestor oscilaţii dacă se cunosc: masa mercurului $m = 367\ g$, densitatea mercurului $\rho = 1{,}36 \cdot 10^4\ \frac{kg}{m^3}$ aria secţiunii transversale a tubului $S = 1\ cm^2$, înălţimea coloanei aerului din capătul închis al tubului $l = 1\ m$. Presiunea atmosferică este $p_0 = 10^5\ Pa$. Procesul de considerat izotermic.



4. Autoturismul se mişcă pe o şosea orizontală cu viteza v_0. Dacă şoferul va bloca rotaţia roţilor din spate, distanţa de frânare este $S_1 = 28\ m$ iar dacă şoferul va bloca roţile din faţă distanţa de frânare este $S_2 = 16\ m$. Care va fi distanţa de frânare dacă vor fi blocate toate patru roţi? Se cunoaşte că centrul de greutate a autoturismului este situat la distanţe egale de axele de rotaţie a roţilor din faţă şi din spate. Roţile au acelaşi diametru.

5. Calculaţi raportul dintre masa Soarelui şi masa Pământului în baza următoarelor date: Luna efectuează 13 perioade de revoluţie (în jurul Pământului) timp de un an; distanţa medie Soare – Pământ este de 390 ori mai mare decât distanţa Pământ – Lună.